

Diplomado de Analítica y Ciencia de Datos

Dr. Juan Baldemar Garza Villegas

juan.garza@udem.edu



- Practitioner....

.... *Y académico*....

... Interesado en la Mejora Continua, Ciencia de Datos,
Tecnología, Estrategia 4.0 y.....

... MEJORES EMPRESAS...

1

IA Generativa Prompting

Introducción al Prompting

Glosario

Antes de iniciar con los temas, es necesario que revise algunos conceptos relevantes para entender mejor los contenidos, consulta el archivo mientras realizas el curso.

Concepto	Definición
Modelos de lenguaje	Algoritmos que utilizan técnicas de aprendizaje automático para procesar y generar texto basado en grandes cantidades de datos.
Prompting	Técnica utilizada para guiar a los modelos de lenguaje en la generación de respuestas específicas mediante la formulación de preguntas o instrucciones.
Rol asignado	Técnica de prompting que implica asignar un rol específico a la inteligencia artificial, como científico de datos o analista financiero, para obtener respuestas contextualizadas.
Sesgo en modelos de lenguaje	Prejuicios sociales, culturales o históricos presentes en los datos de entrenamiento que pueden afectar la equidad y precisión de los resultados.

Entendiendo modelos de lenguaje y prompting

Video 1



Entendiendo modelos de lenguaje y sus variantes

Los modelos de lenguaje son fundamentales en el campo de la inteligencia artificial y están detrás de herramientas como ChatGPT. Estos modelos comprenden y generan texto como lo haría una persona.

Da clic en las tarjetas para conocer más.

**¿Qué son los
modelos de
lenguaje?**

**Diferencias
entre modelos
de lenguaje**

Entendiendo modelos de lenguaje y sus variantes

Los modelos de lenguaje son fundamentales en el campo de la inteligencia artificial y están detrás de herramientas como ChatGPT. Estos modelos comprenden y generan texto como lo haría una persona.

Da clic en las tarjetas para conocer más.

Los modelos de lenguaje, son **programas** que aprenden a **reconocer patrones de lenguaje** para **predecir** qué palabras vienen después en una oración. Estos modelos se **entrenan** con **muchos textos** para descifrar cómo se forman las oraciones y qué frases suelen ir juntas.

Los modelos de lenguaje pueden **variar** en su **complejidad** y **capacidad**. Algunos son más **simples** y rápidos, adecuados para **tareas básicas**. Otros son más **complejos** y precisos, capaces de manejar **tareas más difíciles** y trabajar con diferentes tipos de información, pero requieren **más recursos y tiempo** para entrenarse.

¿Qué son los modelos de lenguaje?

Programas que analizan patrones de lenguaje para interpretar grandes volúmenes de datos.

Programas que analizan patrones de lenguaje para mejorar la calidad de las imágenes generadas por IA.

Programas que aprenden a reconocer patrones de lenguaje para predecir qué palabras vienen después en una oración.

Programas que utilizan patrones de lenguaje para entrenar modelos de reconocimiento de voz.

¿Qué son los modelos de lenguaje?

Programas que analizan patrones de lenguaje para interpretar grandes volúmenes de datos.

Programas que analizan patrones de lenguaje para mejorar la calidad de las imágenes generadas por IA.

✓ Programas que aprenden a reconocer patrones de lenguaje para predecir qué palabras vienen después en una oración.

Programas que utilizan patrones de lenguaje para entrenar modelos de reconocimiento de voz.

✓ ¡Excelente! Los modelos de lenguaje se entrenan con muchos textos para descifrar cómo se forman las oraciones y qué frases suelen ir juntas.

Video 2



Ana asistirá a un congreso en Ciudad de México el próximo fin de semana y desea conocer cómo estará el clima durante el evento.



¿Cuál de los siguientes prompts es más efectivo para obtener una respuesta precisa del asistente virtual?

Estoy por viajar a Ciudad de México el fin de semana. ¿Qué tiempo hace allá?

Asume el rol de un meteorólogo. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana?

Asume el rol de un meteorólogo. Estoy por viajar a Ciudad de México. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana?

Ana asistirá a un congreso en Ciudad de México el próximo fin de semana y desea conocer cómo estará el clima durante el evento.



¿Cuál de los siguientes prompts es más **efectivo** para obtener una respuesta precisa del asistente virtual?

Estoy por viajar a Ciudad de México el fin de semana. ¿Qué tiempo hace allá?

Asume el rol de un meteorólogo. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana?

Asume el rol de un meteorólogo. Estoy por viajar
✓ a Ciudad de México. ¿Cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana?

✓ Un prompt con contexto, claro y detallado ayuda a la IA a generar una respuesta más precisa.

Resumen de aprendizajes

Modelos de Lenguaje:

- Son programas que reconocen patrones de lenguaje para predecir oraciones
- Se entrenan con grandes cantidades de texto

Prompting:

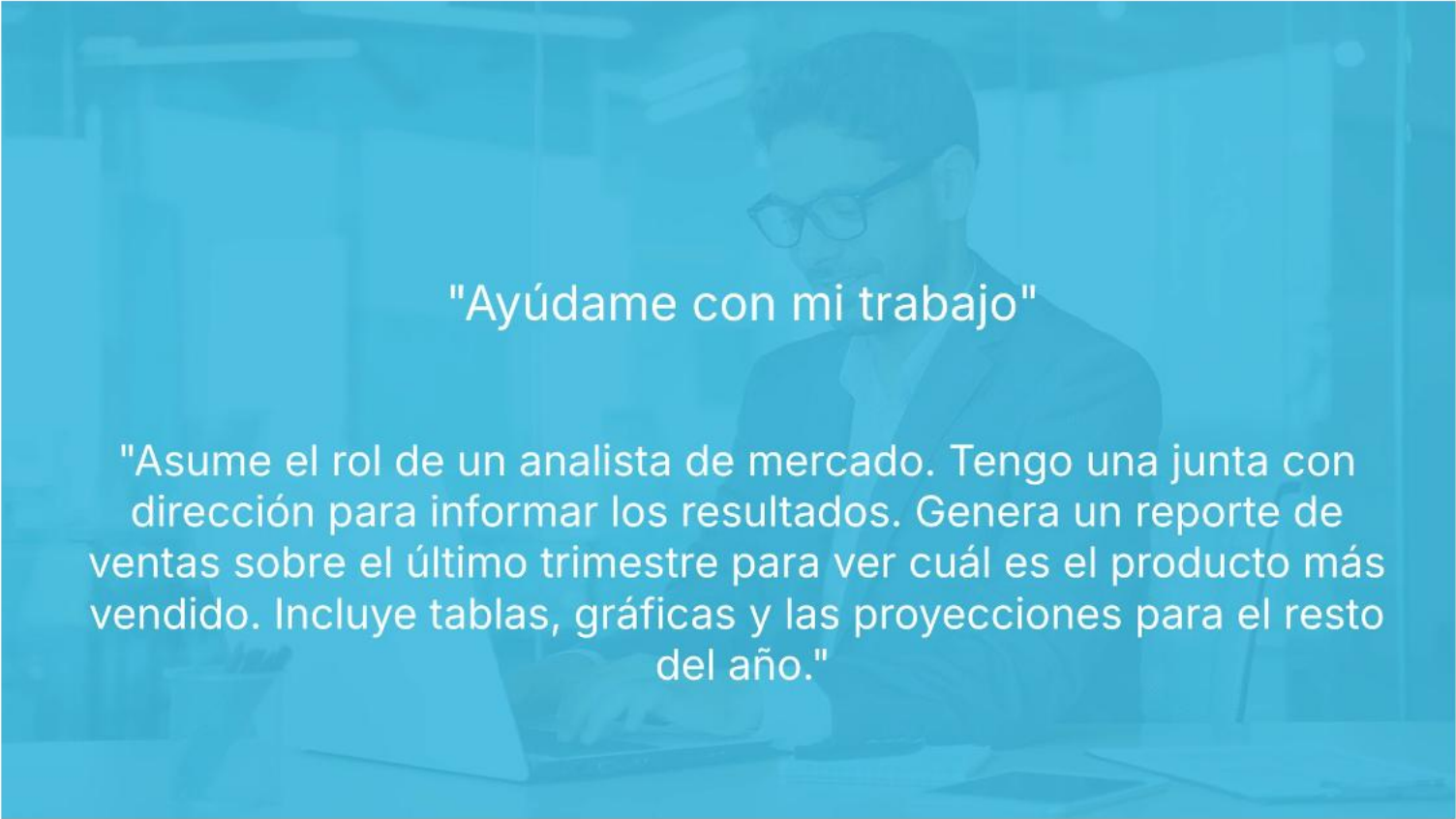
- Técnica de dar instrucciones claras y detalladas a un modelo de lenguaje
- Un buen prompt proporciona contexto, claridad y detalle
- Ejemplo: “Toma el rol de un experto culinario. La próxima semana estaré de visita en la ciudad de Monterrey. Recomiéndame un restaurante de comida italiana, menciona su horario y principales platillos”

Conclusión:

Los modelos de lenguaje están revolucionando la interacción con la IA, pero para aprovechar al máximo estos modelos debes formular buenos prompts.



Contexto, claridad y detalle al escribir tu prompt



"Ayúdame con mi trabajo"

"Asume el rol de un analista de mercado. Tengo una junta con dirección para informar los resultados. Genera un reporte de ventas sobre el último trimestre para ver cuál es el producto más vendido. Incluye tablas, gráficas y las proyecciones para el resto del año."

Video 3



Elementos de un buen prompt: contexto, claridad y detalle

Para formular prompts efectivos es esencial incorporar los elementos de un buen prompt.

Observa el ejemplo de la derecha y da clic en cada botón para conocer más.

- + Asignar un rol
- + Contexto
- + Claridad
- + Detalle

Actúa como un guía de montaña experimentado que ha recorrido todas las rutas de senderismo en la ciudad de Monterrey durante más de 15 años. Visitaré la ciudad en el mes de abril durante una semana y he completado rutas de hasta 15 kilómetros. Necesito recomendaciones de 3 a 5 lugares para hacer senderismo, clasificados desde el nivel principiante hasta avanzado. Requiero el nombre del sendero, su ubicación exacta y el tiempo aproximado para completarlo.

Ahora observa cómo pueden cambiar los resultados cuando añades los elementos de un buen prompt.

Da clic en cada elemento para revisar los ejemplos.

Prompt básico

Asigna un rol

Contexto

Claridad

Detalle



Como vimos en el apartado anterior, asignar un rol ayuda a la inteligencia artificial a entender mejor las expectativas y a proporcionar respuestas más precisas y coherentes.

Da clic en las tarjetas para ver los ejemplos.



Padres

"Como papá/mamá, ¿puedes explicar por qué es importante lavarse los dientes?"



Director de marketing

"Como director de marketing, ¿puedes describir estrategias para lanzar un nuevo producto?"



Gerente de RH

"Como gerente de recursos humanos, ¿puedes explicar cómo manejar conflictos en el lugar de trabajo?"



Recuerda, el contenido generado por IA puede incluir errores.

Como vimos en el apartado anterior, asignar un rol ayuda a la inteligencia artificial a entender mejor las expectativas y a proporcionar respuestas más precisas y coherentes.

Da clic en las tarjetas para ver los ejemplos.

La IA proporcionará una explicación sobre la importancia de lavarse los dientes, destacando aspectos como la prevención e higiene bucal.

La IA ofrecerá una descripción detallada de las estrategias de marketing más efectivas para lanzar un nuevo producto, incluyendo tácticas de promoción y publicidad.

La IA brindará una explicación sobre cómo manejar conflictos en el lugar de trabajo, incluyendo técnicas de mediación y comunicación efectiva.

Recuerda, el contenido generado por IA puede incluir errores.

Arrastra los elementos de buen prompting de la derecha frente al ejemplo al pertenecen.

Actúa como un experto en gastronomía que ha probado todos los restaurantes de comida italiana en Monterrey durante más de 10 años.

Visitaré la ciudad en el mes de mayo durante un fin de semana y me encanta la comida italiana.

Necesito recomendaciones de 3 a 5 restaurantes de comida italiana, clasificados desde el nivel de precio moderado hasta alto.

Requiero el nombre del restaurante, su ubicación exacta y el plato más recomendado con su nivel de precio.

✓ Asignar rol

1

✓ Contexto

2

✓ Claridad

3

✓ Detalle

4

✓ Has ordenado correctamente los elementos de buen prompting con sus ejemplos.

Resumen de aprendizajes

Asignar un rol:

- Es importante asignar un rol al modelo de lenguaje para proporcionar contexto adicional y mejorar la precisión de la respuesta

Contexto:

- Proporciona información relevante sobre la situación o el tema para que el modelo de lenguaje entienda mejor la pregunta

Claridad:

- Las instrucciones deben ser claras y específicas para evitar respuestas imprecisas

Detalle:

- Incluye detalles adicionales que pueden ayudar a mejorar la calidad de la respuesta

Conclusión:

Comprender y aplicar los elementos de un buen prompt es esencial para obtener respuestas precisas y útiles de los modelos de lenguaje. Al asignar un rol y proporcionar contexto, claridad y detalle, podemos mejorar significativamente la calidad de nuestras interacciones con la inteligencia artificial.



Uso y aplicación del prompting

Video 4



Plataformas compatibles con prompting

Aprender sobre prompting no solo te servirá para comunicarte con un asistente virtual, sino que también podrás desarrollar una infinidad de tareas con herramientas de IA generativa.

Da clic en los elementos para conocer otras plataformas.



Asistentes virtuales



Audio



Creación de
imágenes



Presentaciones



Videos

Asistentes virtuales

Plataformas que utilizan modelos de lenguaje para **interactuar** con los usuarios y **proporcionar respuestas** a sus preguntas o **realizar tareas** específicas (ChatGPT, Copilot, Gemini, Claude y Deepseek).



Audio

Herramientas que utilizan IA para **generar, editar o mejorar** contenido de **audio** a partir de un prompt, como música, podcasts o efectos de sonido (Kits y Udio).

Por ejemplo: Asume el rol de un productor musical. Crea una canción de música country con una duración de 3 minutos sobre el cambio climático, incluyendo una introducción, un coro pegajoso y dos versos.



Creación de imágenes

Plataformas que utilizan IA para **generar imágenes** a partir de **descripciones textuales** o para **editar** y mejorar imágenes existentes (Dall-e y Midjourney, inclusive hoy en día algunos **asistentes virtuales** como ChatGPT y Copilot pueden generar imágenes).

Por ejemplo: Toma el rol de un artista plástico.
Genera una imagen de un paisaje futurista con edificios altos, vehículos voladores y un cielo lleno de estrellas.



Presentaciones

Plataformas que utilizan IA para **crear, diseñar y mejorar presentaciones** visuales a partir de un prompt, facilitando la **comunicación** de ideas y conceptos (SlidesAI y Gamma).

Por ejemplo: Asume el rol de un diseñador instruccional. Crea una presentación de 10 diapositivas sobre el impacto de la inteligencia artificial en la educación, incluyendo gráficos, estadísticas y ejemplos reales.



Videos

Herramientas que utilizan IA para **generar, contenido de video** a partir de un prompt (Sora y Heygen).

Por ejemplo: Toma el rol de un diseñador gráfico.
Crea un video de 5 minutos con dos personas
charlando sobre la importancia de usar
contraseñas seguras.



Sora

HeyGen

En estas plataformas, las características de asignar un rol, contexto, claridad y detalle al escribir también se reflejan en los resultados. Observa cómo cambian las respuestas que puedes obtener.

Quiero que me generes la imagen de un rey.



Toma el rol de un artista plástico, genera una imagen de un rey en su palacio utilizando el estilo de Pablo Picasso.

Limitaciones y buenas prácticas básicas

Para obtener respuestas precisas y útiles, es esencial tomar en consideración las limitaciones y buenas prácticas al utilizar los modelos de lenguaje.

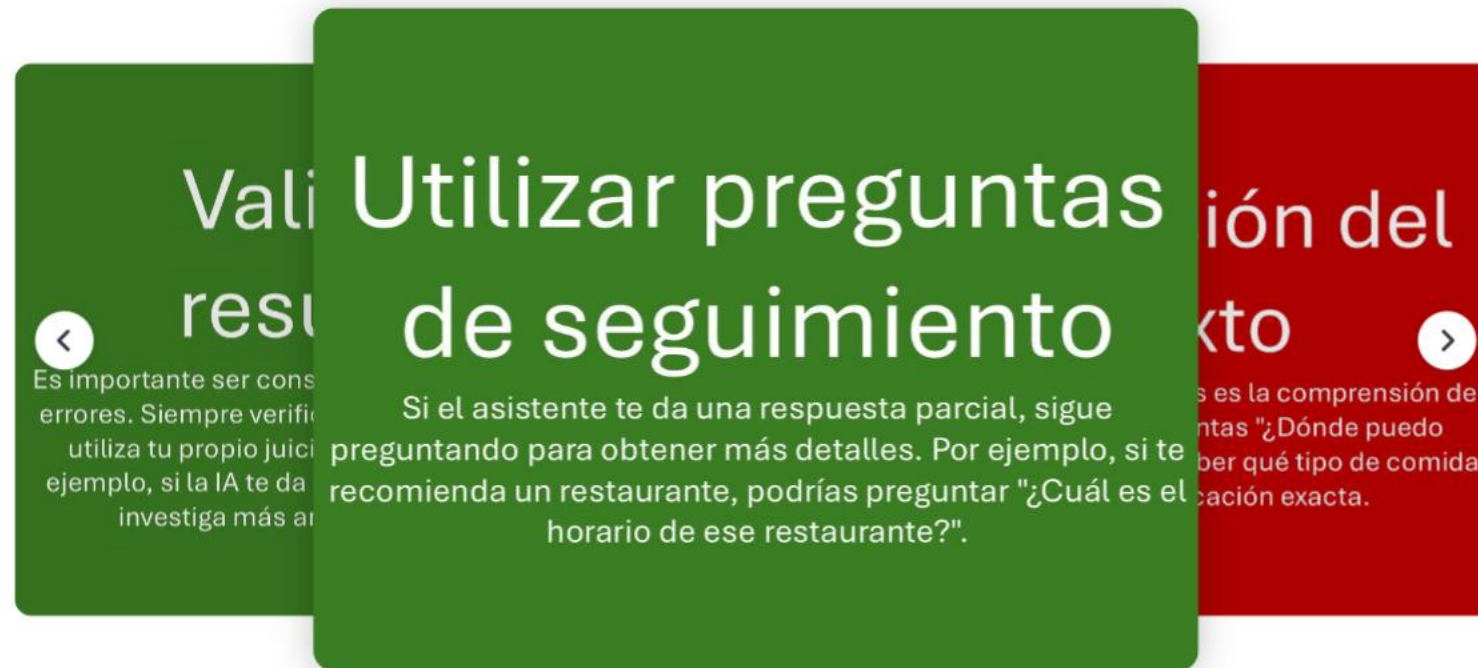
Da clic en las flechas para conocer buenas prácticas en color verde y limitaciones en rojo.



Limitaciones y buenas prácticas básicas

Para obtener respuestas precisas y útiles, es esencial tomar en consideración las limitaciones y buenas prácticas al utilizar los modelos de lenguaje.

Da clic en las flechas para conocer buenas prácticas en color verde y limitaciones en rojo.



Limitaciones y buenas prácticas básicas

Para obtener respuestas precisas y útiles, es esencial tomar en consideración las limitaciones y buenas prácticas al utilizar los modelos de lenguaje.

Da clic en las flechas para conocer buenas prácticas en color verde y limitaciones en rojo.



Limitaciones y buenas prácticas básicas

Para obtener respuestas precisas y útiles, es esencial tomar en consideración las limitaciones y buenas prácticas al utilizar los modelos de lenguaje.

Da clic en las flechas para conocer buenas prácticas en color verde y limitaciones en rojo.



Limitaciones y buenas prácticas básicas

Para obtener respuestas precisas y útiles, es esencial tomar en consideración las limitaciones y buenas prácticas al utilizar los modelos de lenguaje.

Da clic en las flechas para conocer buenas prácticas en color verde y limitaciones en rojo.



Ejemplos en áreas y contextos específicos

Los modelos de lenguaje tienen aplicaciones prácticas en diversas industrias y contextos.

Da clic en las imágenes para ver los ejemplos.



Atención a clientes



Marketing



Recursos humanos



Manufactura



Embarques



Inventarios

Atención a clientes

Pueden ser utilizados para manejar **consultas comunes** y proporcionar **respuestas rápidas** y precisas. Por ejemplo, un **prompt efectivo** podría ser:

"Como representante de atención al cliente con experiencia en seguimiento de pedidos, ¿puedes decirme cuál es el estado actual de mi pedido número 1324? Necesito saber la fecha estimada de entrega, el estado de envío y cualquier actualización relevante."

Esto permite al asistente virtual acceder rápidamente a la información relevante y proporcionar una respuesta específica.

Marketing

Pueden ser utilizados para **generar contenido atractivo y relevante**. Un **prompt adecuado** podría ser:

"Como experto en marketing con experiencia en la promoción de productos tecnológicos, ¿puedes escribir un anuncio para un nuevo producto de tecnología que destaque sus características innovadoras? Asegúrate de incluir información específica sobre el producto, cómo se diferencia de la competencia y los beneficios que ofrece a los usuarios."

Esto permite al modelo crear un texto persuasivo y enfocado en las características clave del producto.

Recursos humanos

Pueden ayudar en la **gestión de empleados** y la **planificación de recursos**. Un **buen prompt** podría ser:

"Como analista de recursos humanos con experiencia en la evaluación del desempeño, ¿puedes generar un informe sobre el desempeño de los empleados en el último trimestre? Necesito un resumen que incluya métricas clave, logros destacados y áreas de mejora para cada empleado."

Esto permite al modelo compilar y presentar datos relevantes de manera clara y concisa.

Manufactura

Pueden asistir en la **optimización de procesos** y la **resolución de problemas**. Un ejemplo de prompt efectivo sería:

"Como ingeniero de manufactura con experiencia en optimización de procesos, ¿puedes proporcionar una solución para reducir el tiempo de inactividad en la línea de producción? Necesito una solución que aborde las causas principales del tiempo de inactividad, incluyendo técnicas y estrategias específicas, ejemplos de prácticas exitosas y recomendaciones para la implementación."

Esto ayuda a identificar áreas de mejora y a implementar soluciones prácticas.

Embarques

Pueden ayudar a **coordinar y monitorear los envíos**.

Un **buen prompt** podría ser:

"Como coordinador de embarques con experiencia en seguimiento de envíos, ¿puedes proporcionar una actualización del estado del envío número 5678? Necesito saber la ubicación actual, la fecha estimada de entrega y cualquier actualización relevante."

Esto permite al asistente virtual acceder a la información de seguimiento y proporcionar una respuesta precisa.

Inventarios

Pueden asistir en **el control y la reposición de stock**.

Un ejemplo de **prompt efectivo** sería:

"Como analista de inventarios con experiencia en la gestión de reabastecimientos, ¿puedes generar un informe de los productos que necesitan ser reabastecidos? Necesito un reporte que identifique los productos con bajo stock, incluyendo el nombre del producto, la cantidad actual en inventario, el nivel mínimo requerido y recomendaciones para el reabastecimiento."

Esto ayuda a identificar los productos con bajo stock y a planificar su reposición de manera eficiente.

Perla es gerente de ventas en una empresa de retail. Ella necesita generar un plan de ventas detallado para el próximo trimestre y decide utilizar un modelo de lenguaje para ayudarla.



¿Cuál de los siguientes prompts sería el más efectivo para que el modelo de lenguaje genere un plan de ventas detallado?

Como consultor de ventas con experiencia en la industria retail, ¿puedes generar un plan de ventas detallado para el próximo trimestre?

Necesito estrategias específicas para aumentar

✓ las ventas y mejorar la experiencia del cliente.

Proporciona información detallada sobre cada estrategia, incluyendo los pasos a seguir, los recursos necesarios, los plazos y las métricas para medir el éxito.

✓ Este prompt asigna un rol, proporciona contexto, es claro y detallado, lo que permite generar un mejor Plan de ventas.

¿Cuál de las siguientes opciones pertenece a una limitación de los modelos de lenguaje?

Comprensión del contexto

A veces, los modelos de lenguaje pueden tener dificultades para captar todos los detalles necesarios para proporcionar una respuesta precisa.



Utilizar preguntas de seguimiento

Si el asistente te da una respuesta parcial, sigue preguntando para obtener más detalles.

Validar los resultados

Es importante ser consciente de que la IA puede cometer errores. Siempre verifica la información proporcionada y utiliza tu propio juicio para evaluar su precisión.

✓ Al estar al pendiente de esta limitación, puedes identificar y corregir posibles errores en la información proporcionada por el modelo.



Resumen de aprendizajes

Plataformas compatibles con prompting

- Asistentes virtuales
- Audio
- Imágenes
- Presentaciones
- Videos

Buenas prácticas:

- Validar los resultados
- Preguntas de seguimiento

Limitaciones

- Comprensión del contexto
- Sesgos
- Preguntas ambiguas

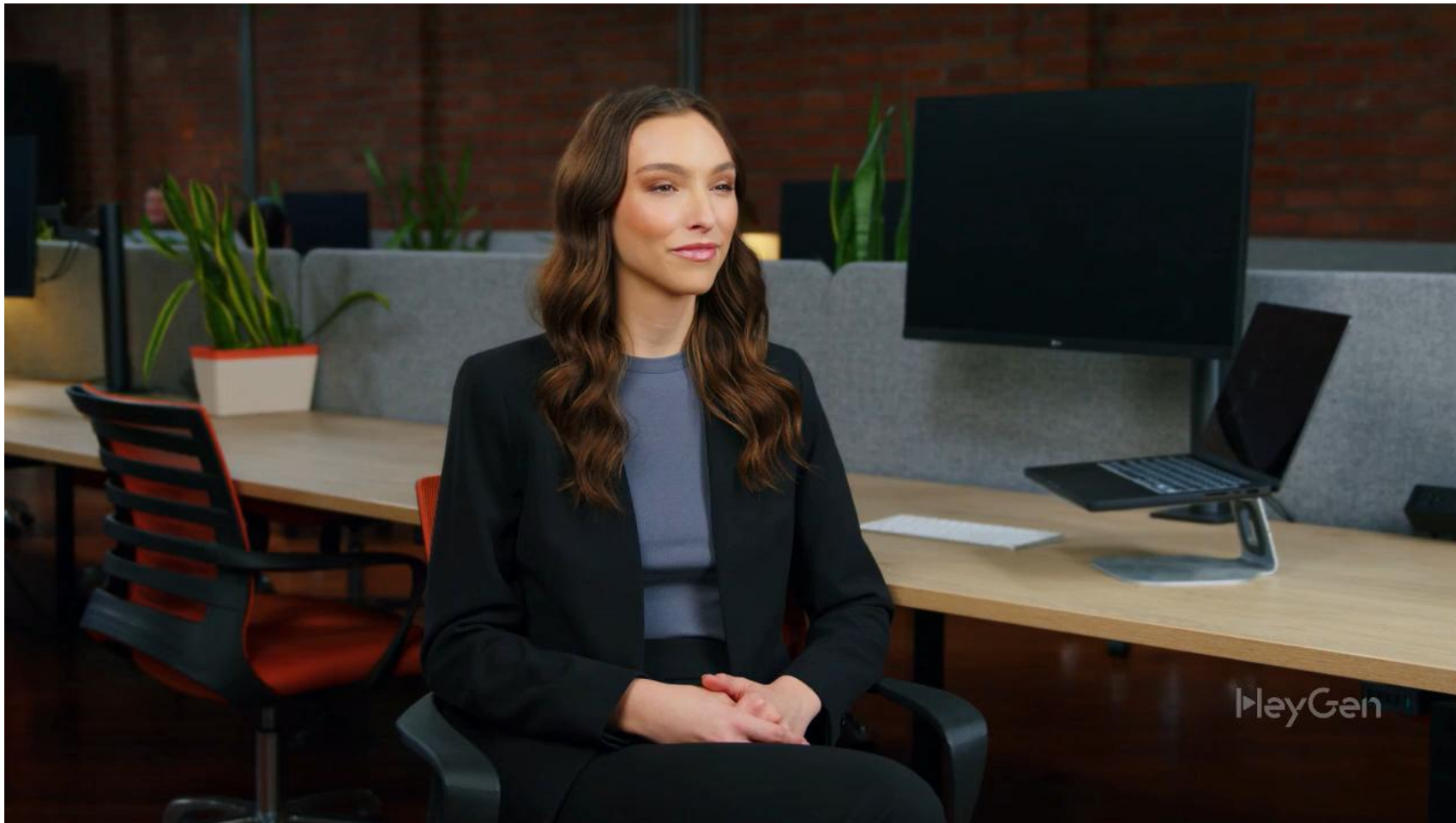
Conclusión:

El prompting cada vez puede aplicarse en más plataformas y distintos contextos, por lo tanto, es necesario ser conscientes de las buenas prácticas y limitaciones al interactuar con los modelos de lenguaje.



Prompting responsable: ética y privacidad en el uso de modelos de lenguaje

Video 5



Privacidad y seguridad al trabajar con datos empresariales

La privacidad y seguridad al trabajar con datos empresariales son aspectos críticos que deben ser considerados para proteger la información sensible y evitar riesgos.

Da clic en las tarjetas para conocer más.

La información **abierta (pública)** es aquella que puede ser compartida libremente **sin restricciones**. No contiene datos sensibles ni confidenciales y su divulgación **no representa un riesgo** para la empresa ni para las personas involucradas. Por ejemplo, hobbies, intereses generales e información pública de la empresa como datos de contacto, productos y servicios.

La información **cerrada (privada)** es aquella que debe ser **protegida** y **no** puede ser **compartida**. Contiene **datos sensibles, confidenciales o privados** que, si se divulgan, pueden causar **daños a la empresa o a las personas**. Por ejemplo, números de seguridad social, tarjetas de crédito, información financiera de la empresa, secretos comerciales, datos de clientes y proveedores.

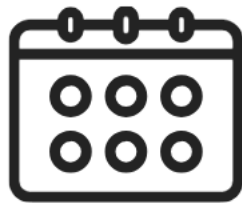
Video 6



Conciencia de sesgos y limitaciones

Los modelos de lenguaje pueden presentar sesgos presentes en los datos con los que fueron entrenados, lo que puede resultar en respuestas imprecisas o inapropiadas para algunas personas.

Da clic en los elementos para conocer más.



**Fechas límites
de
conocimiento**



**Impacto en
diferentes
grupos
demográficos**

Fechas límite de conocimiento

Los modelos de lenguaje tienen **fechas límite** de conocimiento, lo que significa que no pueden proporcionar información sobre **eventos** o desarrollos **ocurridos después de esa fecha**. Es importante tener en cuenta esta limitación al utilizar la IA para obtener información actualizada.

Impacto en diferentes grupos demográficos

Las **respuestas** de la IA pueden no ser igualmente **precisas o apropiadas** para **diferentes grupos demográficos**. Es importante ser consciente de esta posibilidad y **considerar la diversidad y equidad** al interpretar los resultados generados por la IA.

Uso responsable y atribución

El uso responsable de la inteligencia artificial es esencial para asegurar que los resultados sean éticos y transparentes. Es importante evitar utilizar la IA para crear contenido engañoso.

Da clic en el botón para conocer más.



[+ información](#)



[+ información](#)

Atribución

Entender cuándo es necesario **revelar** la asistencia de IA, esto incluye informar a los destinatarios que la **información** ha sido **generada o asistida** por **herramientas de inteligencia artificial**. Por ejemplo, al escribir un informe profesional, es importante mencionar si se ha utilizado IA para generar parte del contenido.

Engaño y suplantación

No usar la IA para **suplantar a otras personas** o crear **contenido engañoso**. Esto incluye evitar la creación de **perfiles falsos, noticias falsas** o cualquier otro tipo de contenido que pueda promover **la mentira**.

Incluye hobbies e intereses generales

Datos generales sobre productos y servicios, información pública de la empresa y comunicados de prensa

Números de seguridad social, tarjetas de crédito y datos de salud

Incluye datos financieros y secretos comerciales

Arrastra los tipos de información de la derecha frente a su ejemplo.

✓ Información personal abierta

1

✓ Información empresarial abierta

2

✓ Información personal cerrada

3

✓ Información empresarial cerrada

4

✓ Sabes identificar las diferencias entre la información abierta y cerrada, así como su aplicación en distintos contextos.

Carlos recibió la tarea de preparar un informe sobre el rendimiento financiero de la empresa. Para agilizar el proceso, decidió subir los estados de resultados a una herramienta de IA no autorizada por la compañía, exponiendo información confidencial.



¿Qué debería haber hecho Carlos para cumplir con las normativas de privacidad y proteger la información de la empresa?

Subir los datos a la herramienta de IA no autorizada y luego eliminar los datos una vez terminado el análisis.

Informar al equipo de TI que esta herramienta de IA tiene mayores funcionalidades que la autorizada.

Utilizar únicamente herramientas de IA

✓ autorizadas por la empresa para garantizar la seguridad y privacidad de los datos.

✓ ¡Sigue así! Conoces la importancia de proteger la información confidencial de la empresa.

Resumen de aprendizajes

Privacidad de los datos:

- Información abierta. Puede compartirse
- Información cerrada. Debe protegerse porque incluye datos sensibles

Evaluación crítica de los resultados:

- La IA puede cometer errores
- Cuídate de la desinformación, respuestas imprecisas y fuentes erróneas

Consciencia de sesgos y limitaciones:

- Los modelos de lenguaje pueden presentar sesgos
- Su conocimiento está actualizado hasta ciertas fechas

Uso responsable y atribución:

- Evita el engaño y la suplantación
- Reconoce cuando te apoyes en herramientas de IA

Conclusión:

Al utilizar herramientas de inteligencia artificial es fundamental cuidar la privacidad de la información que compartes. También debes ser crítico con los resultados, reconociendo sesgos y limitaciones. Finalmente, tienes que hacer un uso responsable de la IA evitando el engaño.



¡ GRACIAS !